МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Ашигт малтмалын биет ба түүний тогтцын томьёолсон тэмдэглэгээ

MNS 6302-8:2011

Албан хэвлэл

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2011 он

MNS 6302-8:2011

ӨМНӨХ ҮГ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт гэсэн ерөнхий нэрийн дор багтах 8 төрлийн стандартын найм дахь стандарт нь энэхүү MNS 6302-8 : 2011 стандарт юм.

Энэхүү стандартаар ашигт малтмалын биетийн тогтоцын нөхцөлийг дүрслэх томьёолсон тэмдэглээнүүд, ашигт малтмалын газрын гадаргууд гарсан гарашийн томьёолсон тэмдэглээнүүд, ашигт малтмалын биетийн хэлбэр дүрс ба чанарын үзүүлэлтүүдийг дүрслэх, тектоник эвдрэл ба структуруудын элементүүдийг дүрслэх, гидрогеологийн элементүүдийг дүрслэх, ашигт малтмалын томьёолсон тэмдэглэгээ, металл ашигт малтмалын (хүдэр) томьёолсон тэмдэглэгээ, металл бус ашигт малтмалын томьёолсон тэмдэглэгээ, ердийн (байгалийн) барилгын материалын томьёолсон тэмдэглэгээ, шатах ашигт малтмалын (каустобиолит) томьёолсон тэмдэглэгээ зэргүүдийг уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэж ашигт малтмал олборлож байгаа орнуудад мөрдөж буй материалуудад тулгуурлан боловсруулав.

MNS 6302-8 : 2011 стандартыг Монголын Маркшейдерийн холбооны тэргүүн, Олон улсын Маркшейдерийн холбооны тэргүүлэгч гишүүн, Монгол улсын ШУТИС-ийн багш Доктор Д.Дондов боловсруулж, График зургийн боловсруулалтыг уул уурхайн инженер маркшейдер Ж.Билгүүн хийж, стандартыг Техникийн ухааны Доктор Г.Ёндон хянав.

Энэхүү стандартыг ШУТИС-ийн УУИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн хурал, Стандартчилал хэмжил зүйн газрын Уул, уурхайн стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэж, улмаар Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн хурлаар батлав.

Энэ стандартын анхны үзлэгийг 2017 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандартчилал, Хэмжилзүйн газар
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 211051, ш/х-48
Утас 976-51-266754
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2011

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулахыг Стандартчилал хэмжил зүйн газар (Стандартчиллын төв байгууллага) зохицуулна.

АГУУЛГА **ХУУДАС**

1. Хэрэглэх хүрээ 1

2. Норматив эшлэл 1

3. Ашигт малтмалын биетийн тогтцын нөхцөлийг дүрслэх томьёолсон тэмдэглэгээнүүд 1

4. Ашигт малтмалын томьёолсон тэмдэглэгээ 15

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код: 01.080.30; 73.020

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Ашигт малтмалын биет ба түүний тогтцыг дүрслэх томьёолсон тэмдэглэгээ **Rock graphic documentation.Symbols for minerals and for its deposition conditions**	**MNS 6302-8:2011**

Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 77 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэ стандартыг 2012 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

Энэхүү стандартыг ашигт малтмалын хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдаг бүх үйлдвэрлэлийн салбарт хэрэглэнэ. Энэ стандартаар уул уурхайн график зурагт ашигт малтмалын биет болон түүний тогтцын нөхцөлийг дүрслэх томьёолсон тэмдэглэгээ /таних тэмдэг/-нүүдийг тогтооно.

2 НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ

Энэ стандартад иш татсан стандарт, техникийн бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны хэвлэлээс иш татаж хэрэглэнэ.

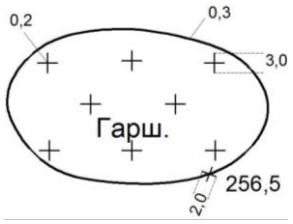
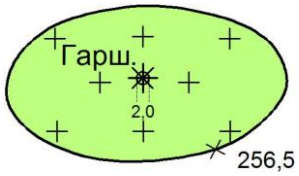
1. MNS 6302 - 4 :2011- Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт: Томьёолсон тэмдэглэгээг гүйцэтгэх дүрэм
2. Ө.Жамъяндорж, Ж. Бямбаа, Б.Жамсрандорж, Д.Гарамжав “Геологийн нэр томьёоны Орос-Монгол-Англи толь” 1994он УБ
3. Улсын геологийн иж бүрдэл зураг (УГЗ-2000) зохиох, хэвлэлтэд бэлтгэх заавар-АМХЭГ 2002 оны 77-р тушаалаар батлав.
4. ГОСТ 2.857-57 Обозначение условных полезных ископаемых , горных пород и условий их залегания
5. Байр зүйн дэвсгэр зургийн томьёолсон тэмдэг. Масштаб: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

3 АШИГТ МАЛТМАЛЫН БИЕТИЙН ТОГТОЦЫН НӨХЦӨЛИЙГ ДҮРСЛЭХ ТОМЬЁОЛСОН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНҮҮД

3.1 Ашигт малтмалын газрын гадаргууд гарсан гаршийн томьёолсон тэмдэглэгээнүүд

Ашигт малтмалын биетийн газрын гадаргууд гарсан гараашийг дүрслэх томьёолсон тэмдэглэгээнүүд нь 1 дүгээр хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэгдэнэ.

1 дүгээр хүснэгт

Нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Гарш а. уулын чулуулгийн гарш		Ашигт малтмалын төрлөөр өнгө сонгоно.
б. ашигт малтмалын давхарга , давхарга маягийн тогтоц, судлын гарш		5-9 дүгээр хүснэгтүүдээр өнгө сонгоно.
в. Зөв биш хэлбэр дүрстэй ашигт малтмалын биетийн гарш		Мөн адил
г. Мөнхийн хөлдүү уулын чулуулаг		Цайвар маргад ногоон (8ц)

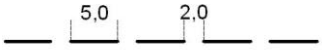
Тайлбар:

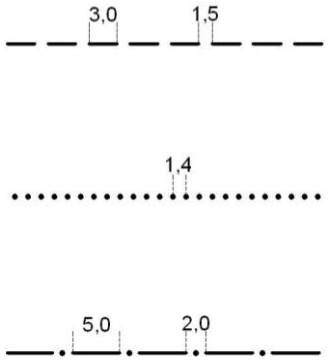
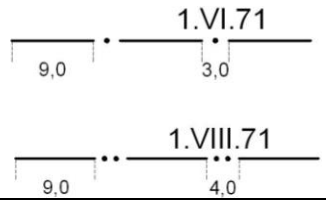
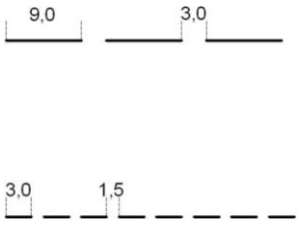
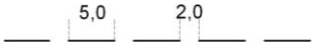
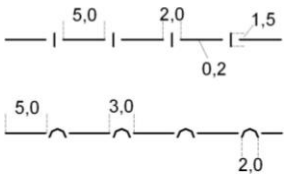
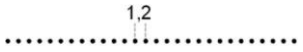
1) Томьёолсон тэмдэглэгээгээр ашигт малтмалын гаршийг дүрслэхдээ “УГЗ зохиох заавар” ба 5-9 дүгээр хүснэгтийн дагуу гүйцэтгэнэ.
2) Ашигт малтмалын тогтцын элементүүд нь хэмжигдсэн бол түүний утгуудыг бичнэ.
3) 1б, 1в томьёолсон тэмдэглэгээнд ашигт малтмалын нэрийг бичнэ.

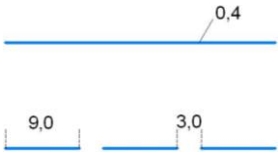
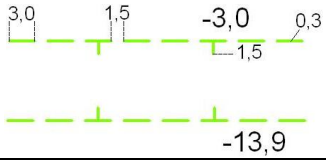
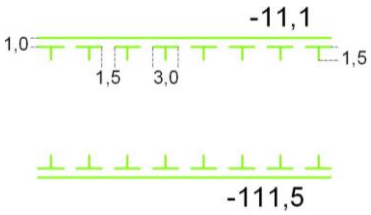
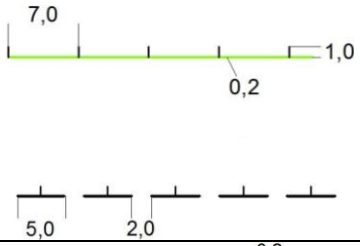
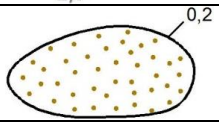
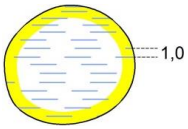
3.2 Ашигт малтмалын биетийн хэлбэр дүрс ба чанарын үзүүлэлтүүдийг дүрслэх

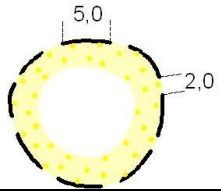
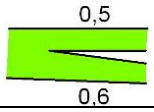
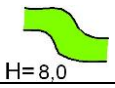
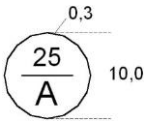
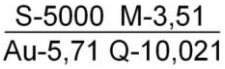
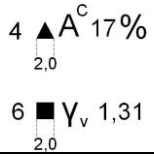
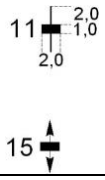
Ашигт малтмалын биетийн хэлбэр дүрс ба чанарын үзүүлэлтүүдийг дүрслэх томьёолсон тэмдэглэгээнүүдийг 2 дугаар хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

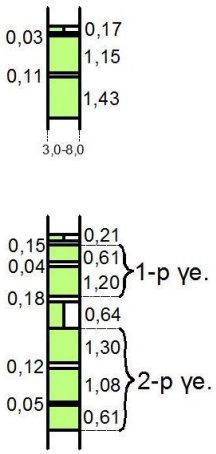
2 дугаар хүснэгт

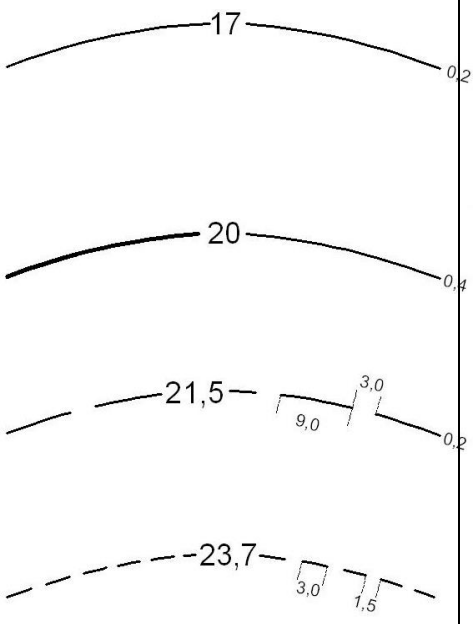
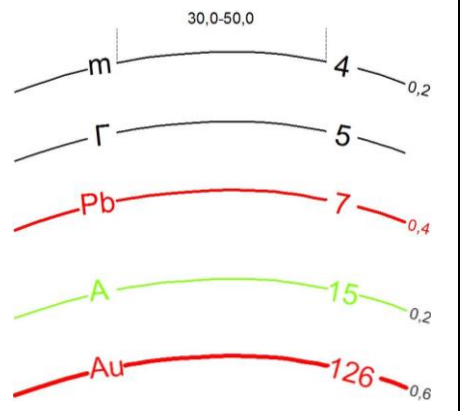
Нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Ашигт малтмалын биетийн хил хүрээ а. Геологийн биетийн бүрэн шаантаглахлаар үүссэн тэг хил хүрээ		
б.Үйлдвэрлэлийн ажлаар тогтоогдсон		
в. Үйлдвэрлэл явуулахаар төсөөлж буй		

г. Хамгийн бага үйлдвэрлэлийн зузаанаар тогтоогдсон д. Үндсэн ашигт хольцын захын агуулгаар тогтоогдсон е. Хорт хольцын зөвшөөрөгдөх хамгийн их агуулгаар тогтоогдсон		
2. Хил хүрээ а. нефть хий агуулагч бүсийн б. нефть ус агуулагч бүсийн		
3. Технологийн марк, сорт, төрөл, ашигт ба хорт хольцын агуулгын эзлэх хувийн шинжээр нь тогтоосон ашигт малтмалын хэсгүүдийн хил хүрээ		
4. Бүсүүдийн хил хүрээ а. Өгөршилд орсны улмаас ашиглалтад үл тохирох ашигт малтмалын бүсийн б.Эсэлдсэн, шүлтгүйжсэн, дахин баяжигдсан бүсийн		
5. Давхаргын хэлбэр дүрс өөрчлөгдсөн хэсгийн хил хүрээ		
6. Давхаргын хэсгүүдийн хил хүрээ а. хуурамч таазтай хэсгийн б. улны чулуулгийн овойлттой хэсгийн		
7. Коксжих нүүрсний хил хүрээ		

8. Ашигт малтмалын нөөц тооцсон блокийн хил хүрээ а. Балансын нөөц тооцсон б. Балансын бус нөөц тооцсон		Хар хөх (9б)
9. Балансын нөөцөөс акталж хассан нөөцийн хэсэг		Ногоон (7)
10. Улирлын чанартай хөлддөг чулуулгийн хил а. дээд хил б. Доод хил		Маргад ногоон (8)
11. Мөнхийн хөлдүү чулуулгийн хил а. Дээд хил б. Доод хил		Маргад ногоон (8)
12. Давхарга ба хажуугийн чулуулгийн уулзвар а. Тогтоогдсон уулзвар б. Таамаглаж буй уулзвар		
13. Ашигт малтмалын бүс дотор орших чулуулгийн байрлал		Хүрэн (3б)
14. Хөндийлж (карст) а. Хил хүрээ нь тогтоогдсон бөгөөд усаар дүүргэгдсэн б. Хил хүрээг нь таамагласан бөгөөд		Шар (4) Хөх (9) Шар (4) Хүрэн (3б)

чулуулгаар дүүргэгдсэн		
15. Давхаргын нарийсалт, нимгэрэлт, угаагдал		Ашигт малтмалын төрлөөр өнгө сонгогдоно.
16. Давхаргын өргөсөлт		Ашигт малтмалын төрлөөр өнгө сонгогдоно.
17. Давхаргын салаалалт		Ашигт малтмалын төрлөөр өнгө сонгогдоно.
18. Флексур		Ашигт малтмалын төрлөөр өнгө сонгогдоно.
19.Нөөц тооцсон блокийн дугаар ба нөөцийн зэрэг		
20. Блок дахь ашигт малтмалын нөөц		
21. Дээж авсан газар а. Сорьц б. бэлдэц		
22. Туршилт хийсэн газар а. газар дээр нь хийсэн б. динамик тандалт хийсэн		
23. Температур хэмжсэн газар		Маргад ногоон (8)
24. Геологи хайгуулын ажлаар тогтоогдсон ашигт малтмалын биетийн зузаан а. чулуулгийн үенцэргүйгээр б. чулуулгийн үенцэртэй		

25. Авч байгаа давхаргын бүтцийн багана а. үеүүдэд хуваагаагүй авсан б. үеүүдэд хувааж авсан		Ашигт малтмалын төрлөөр өнгө сонгогдоно.
26. Ашигт малтмалын биетийн зузаан. Хүртвэрт ашигтай дундаж зузаан, хуваарьт авч байгаа дундаж зузаан	$\frac{3,15}{2,80}$	
27. Ашигт малтмалын биетээс авч байгаа зузаан а.Чулуулгийн үенцэргүйгээр б. Чулуулгийн үенцэртэй в. Чулуулгийн үенцрийг ангилан ялгасан г. Давхаргын доод үеийг үлдээсэн д. Давхаргын дээд үеийг үлдээсэн е. Давхаргын дээд , доод үеийг үлдээсэн ж. Таазны чулуулгийг хамт олборлосон з. Улны чулуулгийг хамт олборлосон и. Ул таазны чулуулгийг хамт олборлосон	0,90 3,0 Н.зан 0,95 0,25 Н.зан 1,50 0,20 0,35 Н.зан 1,50 0,25 1,50 0,2 Н.зан 1,50 0,15 0,20 Н.зан 0,20 0,15 1,50 Н.зан 0,20 0,15 1,50 Н.зан 0,15 0,20 зан. 0,20 1,00 гипс. 0,45 0,15 зан. 0,10 0,45 гипс. 0,05	

28. Изогипсүүд а. Үндсэн нарийн б. Үндсэн өргөтгөсөн в.Дундач г. Нэмэгдэл		3.2-р зүйлийг үз
29. Изошугамууд а. Зузааны б. Гүний в. Ашигт хольцын дундаж агуулгын г. Хорт хольцын дундаж агуулгын д. Шугаман нөөцийн		3.2-р зүйлийг үз

Тайлбар:

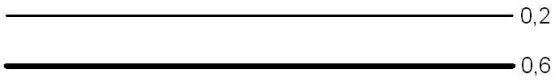
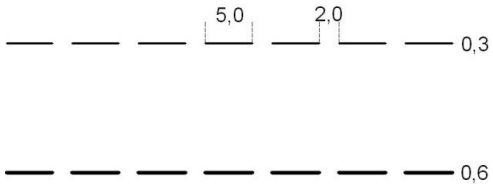
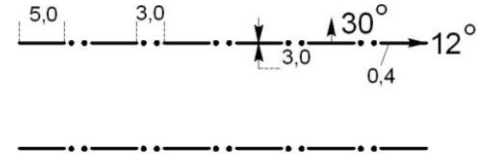
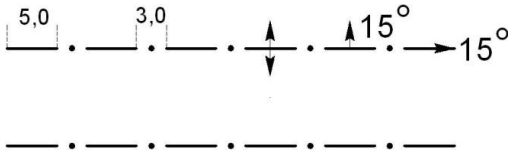
1) 1б, 1в томьёолсон тэмдэглэгээнд хил хүрээний шугамын дотор талд 2 мм-ийн өргөнтэй өнгөт эмжээс тавина. Өнгө нь ашигт малтмалын төрлөөр сонгогдоно.
2) 2 томьёолсон тэмдэглэгээнд хил хүрээг тогтоосон огноог бичнэ.
3) 3 томьёолсон тэмдэглэгээгээр хүрээлэгдсэн талбайд ашигт малтмалын сорт, марк, ашигт ба хорт хольцын дундаж агуулгыг нийтлэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэмдэглэгээ ба хэмжих нэгжээр бичнэ.
4) 4б томьёолсон тэмдэглэгээнд чухам ямар бүс болохыг бичнэ. Жишээ нь ууссан, эсэлдсэн, дахин баяжигдсан гм.
5) 5 томьёолсон тэмдэглэгээгээр хүрээлэгдсэн талбайд 15-18 томьёолсон тэмдэглэгээнүүдийн холбогдох тэмдэглэгээг авч хэрэглэнэ.
6) 9 томьёолсон тэмдэглэгээнд акталсан шалтгаан, огноо, актын дугаарыг бичнэ. Мөн ноогдворын хүртвэрт акталсан ашигт малтмалын хэмжээг тонноор, хуваарьт уг хэсэгт байсан балансын нөөцийн хэмжээг тонноор тус тус бичнэ.
7) 12 томьёолсон тэмдэглэгээг тээврийн түвшингүүдийн малталтын план зурагт хийнэ.
8) Чулуулгийн төрөл тодорхойлсон нөхцөлд 13 томьёолсон тэмдэглэгээний цэгүүдийн оронд чулуулгийг өөрийнх нь томьёолсон тэмдэглэгээгээр УГЗ-ын дагуу хийж болно.

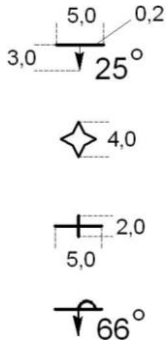
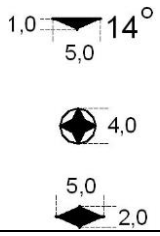
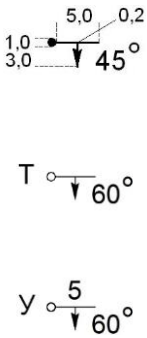
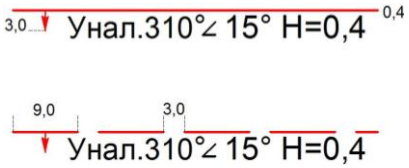
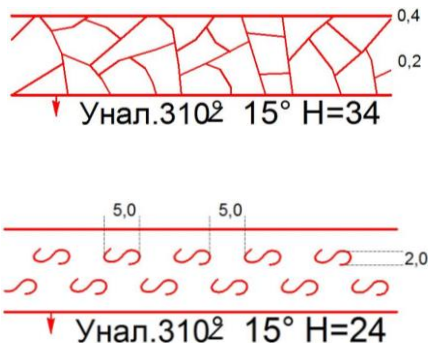
9) 14 томьёолсон тэмдэглэгээнд хэрэв хөндийлж усаар дүүргэгдсэн бол усны томьёолсон тэмдэглэгээг, чулуулгаар дүүргэгдсэн бол чулуулгийн томьёолсон тэмдэглэгээг тус тус хийж хоосон бол ямар ч тэмдэглэгээ хийлгүйгээр “хөндийлж” гэсэн бичиглэл хийнэ.
10) 15-17 томьёолсон тэмдэглэгээнд өөрчлөгдсөн шинэ зузааны хэмжээг метрээр , 18 тэмдэглэгээнд флексурын агуургийг метрээр бичнэ.
11) 19-20 томьёолсон тэмдэглэгээг нөөц тооцсон талбайн голд бичнэ. 20 тэмдэглэгээний хүртвэрт блокийн талбайг квадрат метрээр, ашигт малтмалын биетийн дундаж зузааныг метрээр , хуваарьт ашигт хольцын дундаж агуулга болон блок дахь ашигт малтмалын хэмжээг тонноор бичнэ. Нүүрсний орд газарт дундаж агуулгын оронд дундаж үнслэгийг бичнэ.
12) 21, 22 томьёолсон тэмдэглэгээнүүдэд сорьц, бэлдцийн дугаар туршилтын үр дүн мөн туршилтын дугаарыг бичнэ.
13) 23 томьёолсон тэмдэглэгээнд хэмжигдсэн температурыг бичнэ.
14) 25 томьёолсон тэмдэглэгээг улирал бүрийн ашигласан орон зайн голд тээврийн ба агаарын штрект перпендикуляраар үзүүлнэ. Тэмдэглэгээний масштабыг давхаргын зузаанаас хамааруулан 1:50, 1:500 байхаар тооцож сонгоно.
15) Бүтцийн баганы баруун гар талд улирлын олборлолтын дундаж зузааныг, зүүн гар талд шавар чулуулгийн үенцрийн дундаж зузааныг тус тус бичих ба хаягдсан нүүрсний үеийн структурын багана дээрх талбайн хагасыг нимбэг шар өнгөөр будаж өгнө.
16) Давхаршилтад параллелиар үечилсэн олборлолт хийх үед бүтцийн багана дээр үеийн зааг ба дугаарыг бичнэ. (25б томьёолсон тэмдэглэгээ)
17) Огцом уналтай давхаргын босоо хавтгайн проекцод бүтцийн баганыг ашигласан орон зайн аль чөлөөтэй хэсэгт нэг удаа тэмдэглэж, зузааны хэмжээг 26 томьёолсон тэмдэглэгээний дагуу гүйцэтгэнэ.
18) 26 томьёолсон тэмдэглэгээг уулын малталтуудын план зурагт хэрэглэх бөгөөд түүнийг сар бүрийн олборлолтын орон зайд байршуулна.
19) 27 томьёолсон тэмдэглэгээг ашигт малтмалын нөөц ба хаягдлыг тооцох, нөөцийг актлан хасах зургуудад 25 томьёолсон тэмдэглэгээний оронд хэрэглэнэ.
20) Олборлолтод үл хамаарагдаж байгаа үеүдийг хамтаар нь үзүүлэхгүй 27г,27е бөгөөд шавар чулуулгийн үенцрүүдийн чулуулгийн нэрийг товчилсон үгээр бичиж олборлолтоор орсон шавар чулуулгийн үенцрийн бүтцийг баганын зүүн гар талд хаалтад үзүүлнэ. (27в томьёолсон тэмдэглэгээ).
21) Энд авч байгаа ашигт малтмал ба чулуулгийн үенцрийн зузааныг баруун гар талын квадрат хаалтаар үзүүлэх ба ангилан ялгасан шавар чулуулгийн үенцрийн зузааныг зүүн гарын хаалтаар үзүүлнэ.(27в томьёолсон тэмдэглэгээ)
22) Ашигт малтмалын биетийн хэвтээ ба босоо тал, ул, тааз, ус үл нэвтрүүлэгч үе, шороон ордын элсний ул суурь усан бассейны ёроол зэргүүдийг 28 томьёолсон тэмдэглэгээгээр хүрэн өнгөөр (3б) дүрсэлнэ. Мөн 28б томьёолсон тэмдэглэгээгээр хөх (9) өнгөөр гидроизогипсыг тэмдэглэнэ.
23) 29 томьёолсон тэмдэглэгээгээр хөрс хуулалт, ашигт малтмалын биет, элс, ус үл нэвтрүүлэгч үе хүртэлх чулуулаг зэргүүдийн зузааныг изогипсээр дүрсэлж шугамын тасархайд m үсэг бичих ба 29б томьёолсон тэмдэглэгээгээр ашигт малтмалын биетийн изо гүнийг дүрсэлж шугамын тасархайд Г үсэг бичнэ.
24) 29в, 29г томьёолсон тэмдэглэгээнүүдийн шугамын тасалдалд хольцын нэрний үсгэн тэмдэглэгээ агуулгын хувийг бичнэ.
25) 29д томьёолсон тэмдэглэгээний шугамын тасалдалд ашигт хольцын үсгэн тэмдэглэгээ ба шугамын нөөцийн хэмжээг бичнэ.

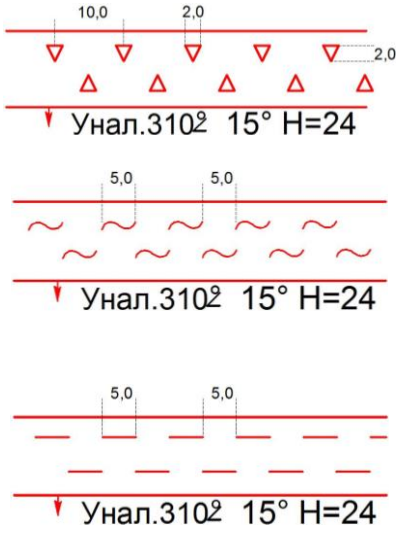
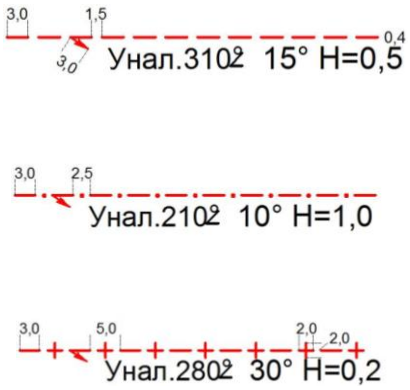
3.3 Тектоник эвдрэл ба структуруудын элементүүдийг дүрслэх

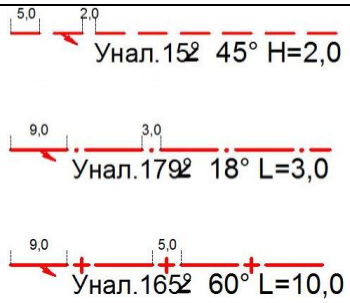
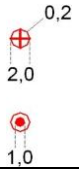
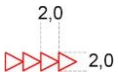
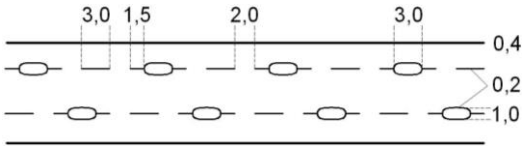
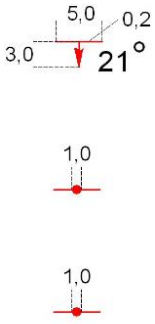
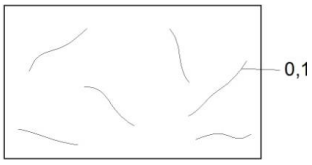
Уулын чулуулгуудын уулзвар, атирааны тэнхлэгүүд, үечлэл, ан цавшилт, тасралттай эвдрэлийн тогтоц, тасралттай эвдрэлийн ашигт малтмалын биеттэй давхцах шугамууд зэргүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээг 3 дугаар хүснэгтэд үзүүлснээр гүйцэтгэнэ.

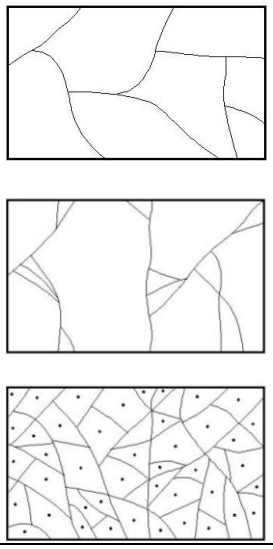
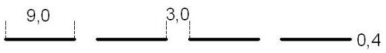
3 дугаар хүснэгт

Нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Чулуулгуудын тогтоогдсон уулзвар- контакт а. Нийцлэг б. Үл нийцлэг		
2. Уулын чулуулгуудын төсөөлөгдөж буй уулзвар-контакт а. нийцлэг б. үл нийцлэг		
3. Синклиналийн тэнхлэг а. план зурагт б. зүсэлт ба босоо хавтгайн проекцд		
4. Антаклина-лийн тэнхлэг а. план зурагт б. зүсэлт ба босоо хавтгайн проекцд		

5. Чулуулгийн тогтоц а. Налуу б. Хэвтээ в. Босоо г. Эргэсэн		
6. Үешлийн тогтоц а. налуу б. хэвтээ в. босоо		
7. Ан цавын тогтоц а. Ашигт малтмалд б.Таазны чулуулагт в. Улны чулуулагт		
8. Тасралттай эвдрэл а. Тогтоогдсон б. Таамаглаж буй		Улаан (2)
9. Бүсүүд а. том хэмжээний дазъюнктыв эвдрэлийн бүс б. эвдрэлд орсон чулуулгийн бүс		Улаан (2) Улаан (2)

в. ан цавшилт ба хэмхдэсийн бүс г. Дарагдсан бүс д. Бутлагдсан бүс		Улаан (2) Улаан (2) Улаан (2)
10. Тасралттай эвдрэлийн шилжүүлэгч хавтгай нийцлэг тогтоцтой байхад ашигт малтмалын биетийн хэвтээ талтай огтлолцох шугам а. Эвдрэлийн босоо жигүүрийн б. Ангайлттай эвдрэлийн хэвтээ жигүүрийн в. Давхцалтай эвдрэлийн хэвтээ жигүүрийн		Улаан (2)
11. Тасралттай эвдрэлийн шилжүүлэгч хавтгай үл нийцлэг тогтоцтой байхад ашигт малтмалын биетийн хэвтээ талтай огтлолцох шугам		

а. эвдрэлийн босоо жигүүрийн б. ангайлттай эвдрэлийн хэвтээ жигүүрийн в. Давхцалтай эвдрэлийн хэвтээ жигүүрийн		Улаан (2)
12. Ашигт малтмалын биетийн босоо талтай тасралтай эвдрэлийн огтлолцох шугам		Улаан (2)
13. Жигүүр а. Унжсан б. Өргөгдсөн		Улаан (2)
14. Чиглүүлэгд-сэн тектоник хэмхдэсийн бүс		Улаан (2)
15.Мишэлж структүүр хөгжсөн бүс		
16. Дизъюнктив структурын тогтоц а. налуу б. хэвтээ в. Босоо		Улаан (2) Улаан (2) Улаан (2)
17. Ул чулуулгийн ан цавшилтын бүс а. хэсэгчилсэн ан цавшилт		

б. дунд зэргийн ан цавшилт в. Хэсэгчилсэн болон дунд зэргийн ан цавшилттай г. ан цавшилт хүчтэй хөгжсөн		
18. Ул чулуулгийн ан цавшилтын бүсийн хил		

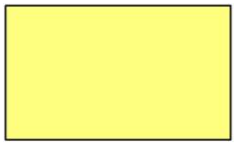
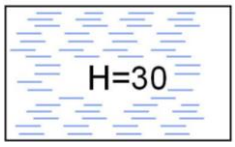
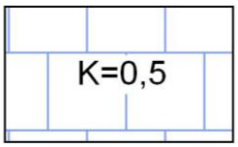
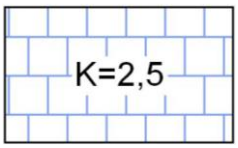
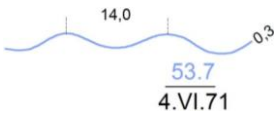
Тайлбар:

1) 3а, 4а томьёолсон тэмдэглэгээнүүдэд атриа тогтцын тэнхлэгийн чиглэлийг сумаар уналын өнцгийг тоогоор бичнэ. Атрианы тэнхлэгт перпендикуляр чиглэлд тэнхлэг хавтгайн чиглэлийг сумаар, түүний уналын өнцгийг тоогоор бичнэ. Мөн энэ тэмдэглэгээнд атрианы өнцгийг сумаар зааж өгнө.
2) 5а, 5г тэмдэглэгээнд чулуулгийн уналын чиглэлийг сумаар, уналын өнцгийг градусаар бичнэ.
3) 6а томьёолсон тэмдэглэгээнд үешлийн уналын өнцгийг градусаар бичнэ.
4) Ан цавшилтыг судлах план зураг дээр ан цавшилтын суналын шугамын дээд талд нэг метр квадрат талбайд ноогдох ан цавын тоог бичнэ. (7в томьёолсон тэмдэглэгээ).
5) 7 томьёолсон тэмдэглэгээний “тойрог” тэмдэглэгээ нь ан цавшилтын ажигласан цэгийн байрлалыг заана. Энэ цэг дээр ан цавшилтын суналын голлох чиглэлийг үзүүлж түүнд перпендикуляраар уналын чиглэлийг сумаар заан түүний хажууд ан цавшилтаар үүссэн хавтгайн уналын өнцгийг бичнэ. (7в томьёолсон тэмдэглэгээ).
6) 8-12 томьёолсон тэмдэглэгээнүүдэд шилжүүлэгч хавтгайн уналын чиглэлийг сумаар зааж, уналын чиглэлийн дирекцион өнцөг ба уналын өнцгийг градусаар бичнэ. Шижилтийн босоо агуургыг (H) план зурагт метрээр бичнэ.Харин зүсэлт ба босоо хавтгайн проекцод шилжилтийн хэвтээ агуургыг (L) үсгээр тэмдэглэнэ.
7) 16 а томьёолсон тэмдэглэгээнд уналын өнцгийг градусаар бичнэ.

3.4 Гидрогеологийн элементүүдийг дүрслэх

Уулын чулуулгийн усжилт ба газрын гүний уст түвшингийн элетентүүдийн томьёолсон тэмдэглэгээг 4 дүгээр хүснэгтэд үзүүлснээр гүйцэтгэнэ.

4 дүгээр хүснэгт

Нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Усжилтын зэргээр ангилагдах уулын чулуулаг		
а. Ус үл нэвтрүүлэх тулгуур чулуулаг		Бараавтар шар (4б)
б. ус агуулагч чулуулаг		Хөх (9)
в. Сулавтар ус нэвчүүлэх чулуулаг		Хөх (9)
г. Ус хүчтэй нэвтрүүлэгч чулуулаг		Хөх (9)
2. Газрын гүний усны түвшин		
а. Ердийн (байгалийн) түвшин		Хөх (9)
б. Доошлуулсан түвшин		
3. Хөлдүү зузаалгийн газрын дорхи усны түвшин		Хөх (9)
4. Депрессийн муруй (пьезометрийн шугам)		Хөх (9)

Тайлбар:

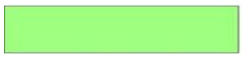
1) 1б томьёолсон тэмдэглэгээнд даралтыг метрээр, 1г, 1в тэмдэглэгээнд нэвчилтийн коэффициентыг м/хоног аль эсвэл см/сек-ээр тус тус бичнэ.
2) 2 томьёолсон тэмдэглэгээнд гүний усны түвшинг тодорхойлсон огноог бичнэ.
3) 3 томьёолсон тэмдэглэгээнд гүний усны түвшний өндрийн тэмдэг, түвшин тодорхойлсон огноог бичнэ.

4 АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТОМЬЁОЛСОН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

4.1 Металл ашигт малтмалын (хүдэр) томьёолсон тэмдэглэгээг 5 дугаар хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

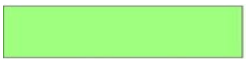
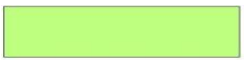
5 дугаар хүснэгт

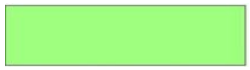
Металл ашигт малтмалын нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Хөнгөн цагаан		(4ц) 51
2. Берилл		(10) 190
3. Бор		(3ц) 41
4. Ванади		(0) 8
5. Висмут		(8) 110
6. Гянт болд		(1) 221
7. Төмөр		(9) 5
8. Алт		(2) 1
9. Осмист ириди		(3) 30
10. Итри		(9ц) 150
11. Кобальт		(8ц)111
12. Лити		(6) 81
13. Магни		(6ц) 71
14. Марганец		(1б) 242
15. Зэс		(7) 3
16. Молибден		(2) 1
17. Мышяк (хүнцэл)		(4) 2

18. Никель		(7) 3
19. Ниобий		(1) 221
20. Цагаан тунгалаг		(3б) 33
21. Цагаан алт		(3) 30
22. Мөнгөн ус		(2) 1
23. Хар тугалга		(9) 5
24. Мөнгө		(1ц) 221
25. Сурьма		(3б) 33
26. Тантал		(1) 221
27. Титан		(10ц) 201
28. Тори		(9) 5
29. Уран		(6) 81
30. Хром		(7б) 92
31. Цери		(9ц) 150
32. Цайр		(3б) 33
33. цирконий		(3) 30

4.2 Металл бус ашигт малтмалын томьёолсон тэмдэглэгээг 6 дугаар хүснэгтэд зааснаар гүйцэтгэнэ.

Металл бус ашигт малтмалын нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Гартаам		(1ц) 211
2. Алмаз (Дорж палам)		(2) 1
3. Алунит		(0) 8
4. Ангидрит		(1) 221
5. Андалузит		(6) 81
6. Антофиллит-асбест		(6) 81
7. Апатит		(7ц) 100
8. Шөрөмсөн чулуу		(6ц) 71
9. Асфальт		(0) 8
10. Барит		(9ц) 150
11. Битум		(0) 8
12. Боксит		(3б) 33
13. Бораты		(5ц) 61
14. Витерит		(9ц) 150
15. Үйлдвэрийн ус		(10) 190
16. Волластонит		(10ц) 201
17. Гипс		(0) 8
18. Боржин		(2) 1
19. Бал чулуу		(0) 8

20. Диаспор		(6) 81
21. Дюмортьерит		(8) 110
22. Маргад		(7) 3
23. Кальцит		(9ц) 150
24. Тальк		(4) 2
25. Каолин		(4) 2
26. Кварц (шилний)		(1б) 242
27. Кварц (гэрлийн)		(2ц) 20
28. Корунд		(9ц) 150
29. Магнезит		(9) 5
30. Малахит		(7) 3
31. Мирабилит		(6) 81
32. Нефелин		(6ц) 71
33. Нефрит		(7ц) 100
34. Бишофит чулуулаг		(9ц) 150
35. Каинит чулуулаг		(5ц) 61
36. Каинито-лангбейнит чулуулаг		(3) 30
37. Карналит чулуулаг		(2ц) 20
38. Кизерит чулуулаг		(4ц) 51
39. Лангбейнит чулуулаг		(10ц) 201

40. Полигалит чулуулаг		(6ц) 71
41. Сильвинит чулуулаг		(2) 1
42. Рубин		(2) 1
43. Сапфир		(9) 5
44. Хүхэр		(6) 81
45. Силлиманит		(9) 5
46. Гялтагануур		(1) 221
47. Сод		(9б) 172
48. Чулуун давс		(1) 221
49. Шаврын түүхий эд		(3) 30
50. Тальк		(4) 2
51. Тенардит		(1ц) 211
52. Топаз		(8ц) 111
53. Флюорит		(10) 190
54. Фосфорит		(9ц) 150
55. Хээрийн жонш		(4ц) 51
56. Хув (Янтар)		(4) 2
57. Хас		(2б) 12

4.3 Ердийн (байгалийн) барилгын материалыг 7 дугаар хүснэгтэд зааснаар томьёолон тэмдэглэнэ.

7 дугаар хүснэгт

Ердийн (байгалийн) барилгын материалын нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Шавар		(8) 110
2. Хайрга		(5ц) 61
3. Диатомит		(3) 30
4. Каолин		(4) 2
5. Кварц		(2ц) 20
6. Кварцит		(5) 60
7. Уушгин чулуу (Пемза)		(3б) 33
8. Элс		(5ц) 61
9. Элсэнцэр		(5) 60
10. Галт уулын чулуу		(9) 5
11. Карбонатийн чулуу		(9ц) 150
12. Хувирмал чулуу		(9) 5
13. Трепел		(3) 30
14. Хээрийн жонш		(4ц) 51

4.4 Шатах ашигт малтмалын (каустобиолит) томьёолсон тэмдэглэгээг 8 дугаар хүснэгтэд үзүүлснээр гүйцэтгэнэ.

8 дугаар хүснэгт

Шатах ашигт малтмалын нэр	Томьёолсон тэмдэглэгээ	Өнгө
1. Хий		(9ц) 150
2. Нефть		(3б) 33
3. Занар		(4б) 41
4. Хүлэр		(3б) 33
5. Хүрэн ба чулуун нүүрс , антрацит		(0) 8

Тайлбар:

1) Тухайн ашигт малтмалын томьёолсон тэмдэглэгээний өнгийг 5б,5в хүснэгтүүдэд зааснаар сонгож ашигт малтмалын тархсан бүх талбайг будах аль эсвэл уг талбайн хүрээний дотор талд дурын өргөнтэй эмжээс тавина.
2) Ашигт малтмал тархсан талбайн дотор талд олборлож буй металл болон минераллын химийн томьёог бичнэ. Мөн хаалтад голлох, дагалдах элементийн томьёолсон тэмдэглэгээг хийж өгнө.
3) Нийлмэл бүтэцтэй ашигт малтмалыг томьёолон тэмдэглэхдээ голлох металл ба минераллын өнгөөр гүйцэтгэнэ.
4) Ашигт малтмалын талбайн хил хүрээний томьёолсон тэмдэглэгээг 2дугаар хүснэгтэд үзүүлснээр гүйцэтгэнэ.

төгсөв.